

飞机资料卡

德·哈维兰蚊式

de Havilland Mosquito (DH.98)

木质结构、速度优先与“一机多用”的经典范例



图 1 A52-1054 蚊式在新西兰 Warbirds Over Wanaka 飞行表演中飞行（真实照片）。摄影：Pjsime；Wikimedia Commons 原始页；CC BY-SA 4.0。仅等比缩放。

首飞：1940-11-25

乘员：2 人

产量：7,781 架

核心动力：双 Merlin

执行摘要

德·哈维兰 DH.98 “蚊式”是第二次世界大战时期最具代表性的多用途双发飞机之一。它最初以**无防御武装、依靠速度脱离拦截**的轻型轰炸机理念提出，机体大量采用桦木胶合板、轻木夹芯等木质复合结构，使航空铝材紧缺时期的家具、车体和木工产业也能参与生产。^{[2][3][7]}

同一基本平台随后覆盖照相侦察、轰炸、夜间战斗、战斗轰炸、海上打击、气象侦察、目标拖曳等任务。它的价值并非“木头比金属更先进”，而是设计团队把**材料、气动、动力、生产资源与任务需求**整合成一个速度高、阻力小、可持续改型的平台。

一句话判断：蚊式证明了“去掉非必要重量、把性能集中到任务核心”可以形成强大的系统优势；但木质胶接结构对制造一致性、湿热环境、长期保存和结构检查提出了特殊要求。

研制背景与关键时间线

从民用高速机经验到“速度即防御”

蚊式并非凭空出现。史密森学会把其技术脉络追溯至 DH.88 Comet 竞速机和 DH.91 Albatross 运输机：木质承力蒙皮、流线外形与机翼内散热器等经验，成为 DH.98 的直接基础。^[7] 1930 年代末，德·哈维兰团队主张用轻量、光顺的双发飞机取代炮塔与大量防御武装，以速度和高度降低被截获概率；英国空军部最初对此持怀疑态度。^{[2][7]}

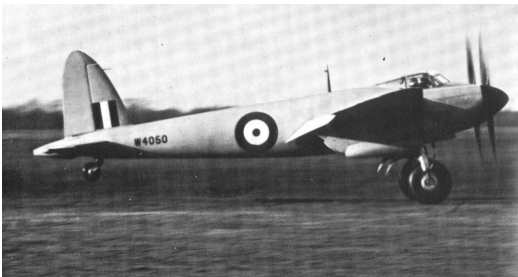
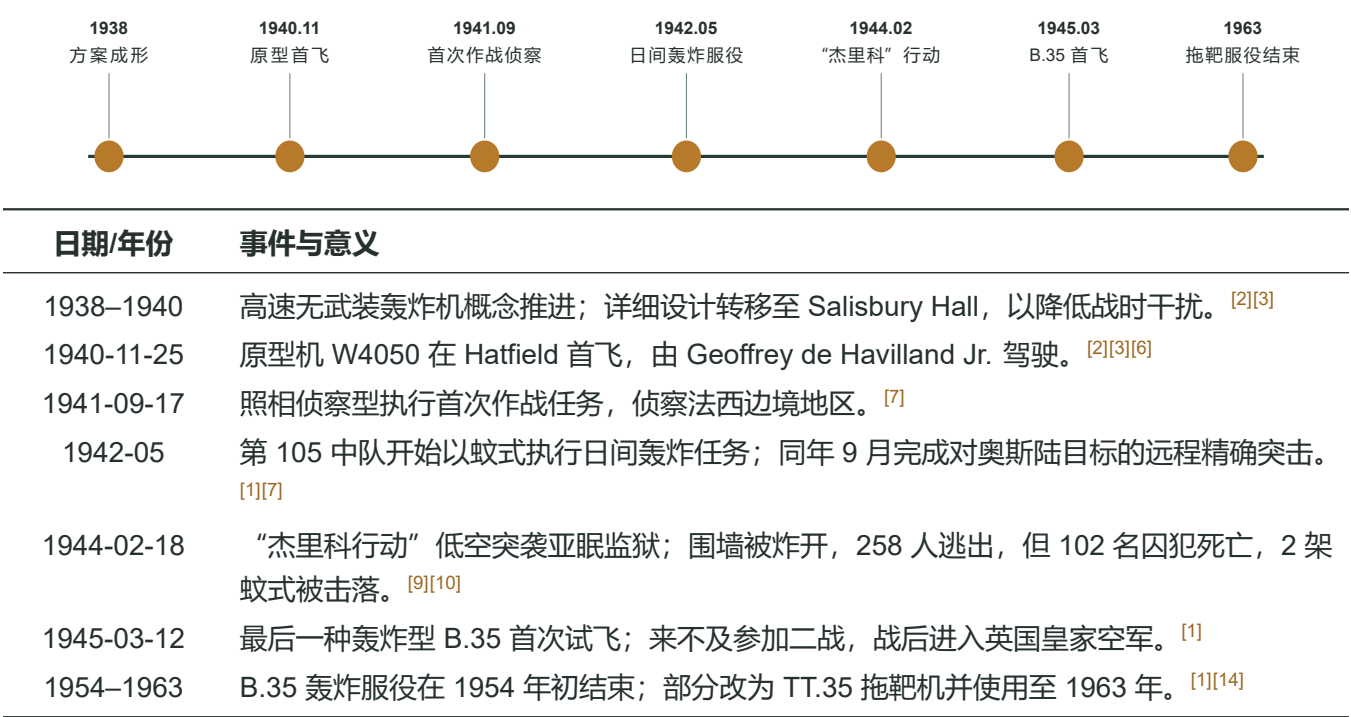


图 2 原型机 W4050 的 1940 年首飞时期照片（真实历史照片）。作者：英国皇家空军，摄影者不详；Wikimedia Commons 原始页；英国政府作品，Crown Copyright 已届满，公有领域。

首飞日期差异：英国皇家空军博物馆、德·哈维兰博物馆和美国空军国家博物馆均记为 1940-11-25；史密森某藏品页写作 11 月 24 日。本文采用多方一致且由英国本土机构支持的 11 月 25 日。^{[2][3][6][7]}

总体布局与设计特点

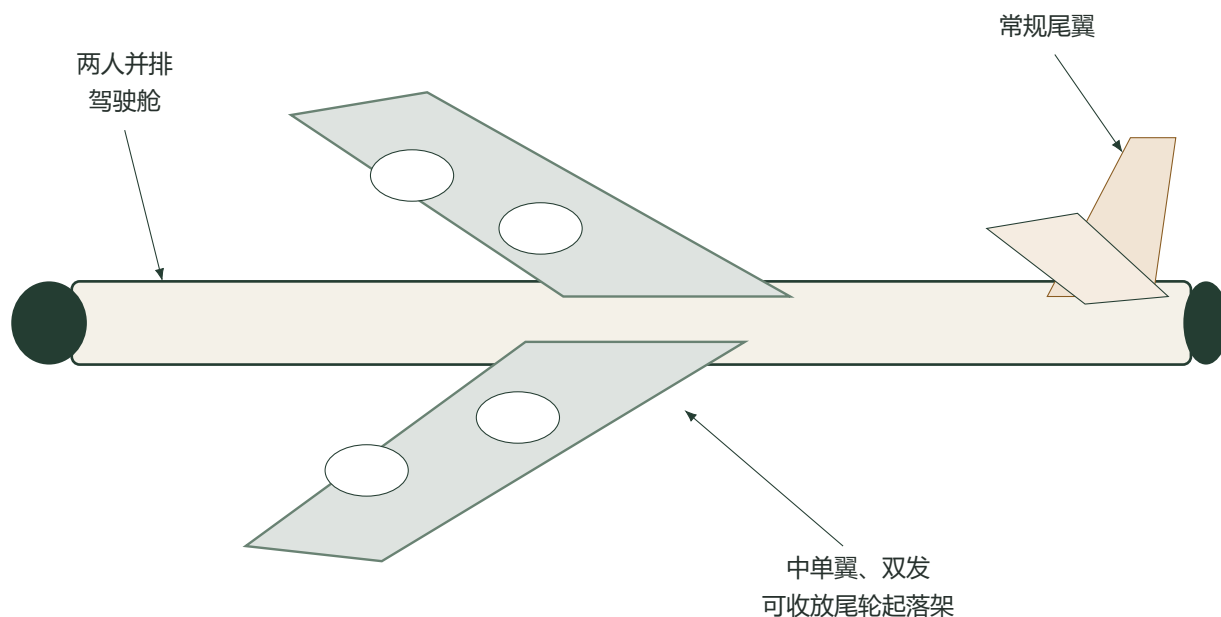


图3 蚊式典型布局示意。报告自制矢量图，不按比例，也不表示任何具体改型的内部设备。

四个关键取舍

1. **以光顺外形换速度**：取消笨重炮塔和专职机枪手，减少阻力与重量；早期轰炸/侦察型以高速和高度作为主要生存手段。^{[1][7]}
2. **木质半硬壳结构**：机身由左右半壳模压成形并合拢，桦木胶合板与轻木夹芯形成轻而光顺的蒙皮；机翼采用木质箱梁、肋和承力蒙皮。^[7]
3. **紧凑双人机组**：驾驶员与导航/任务成员并排，适合高速远程任务，但驾驶舱空间有限、工作负荷高，任务设备随改型变化明显。
4. **平台化任务适配**：透明机鼻轰炸型、实心机鼻战斗/战斗轰炸型、雷达夜战型、增压高空侦察/轰炸型等共享核心机体与动力思路。

并不是“全木飞机”。发动机架、整流罩、起落架、操纵连接、部分舵面等使用金属；木材用于主要承力结构与蒙皮。史密森藏品明确列出云杉、白蜡木、桦木、冷杉与厄瓜多尔轻木等材料。^[7]



图4 美国空军国家博物馆收藏的蚊式驾驶舱（真实照片）。摄影/作者：美国空军（具体摄影者未列）；Wikimedia Commons 原始页；美国联邦政府作品，公有领域标识 1.0。仅等比缩放。

气动细节

散热器布置在机翼内，冷却空气从翼前缘槽口进入，避免传统外置散热器带来的附加阻力；发动机短舱向后延伸并容纳主起落架。低阻外形与两台高功率 Merlin 的组合，是蚊式性能的核心。^[7]

木质结构与动力系统

“木制奇迹”的工程实质

木质结构的战略优势是可使用非航空金属产业的材料与技能。德·哈维兰博物馆记载，Hatfield 工厂 1940 年遭轰炸后，蚊式工作被进一步分散；家具和车体制造商等分包商参与生产。^[3] 史密森则记载英国有 400 多家分包商参与部件制造，整机也在加拿大和澳大利亚生产。^[7]

结构环节	主要做法	工程影响
机身半壳	桦木胶合板外/内层与轻木芯材，在模具上成形后左右合拢	表面光顺、零件与铆钉少；胶接质量和环境控制关键
机翼	前后箱梁、木肋、上下承力蒙皮；局部使用大量胶合与螺钉	形成轻质整体结构，并留出油箱和控制系统空间
局部金属件	发动机架、起落架、发动机整流罩、部分操纵面	在高载荷、耐热、活动连接处使用更合适的材料
维护保存	防潮、胶缝检查、表面密封和结构状态评估	湿热、老化或制造偏差可能导致胶接与木材问题

Rolls-Royce Merlin：同一发动机家族，不同任务调校

Merlin 是 27 L、液冷、机械增压 V-12 活塞发动机家族。蚊式并非固定使用单一 Merlin 型号：低空战斗轰炸型常用单级增压的 Merlin 21/23/25 等；高空轰炸与侦察型采用两级增压型号；战后 B.35 使用 Merlin 113/114。^{[4][5][11][12]}

代表构型	公开动力数据	适配思路
FB Mk VI	2× Merlin 21，德·哈维兰博物馆列 1,460 hp/台	单级增压、非增压座舱，面向中低空战斗轰炸与突击任务。 ^[4]
B Mk XVI	2× Merlin 72，澳大利亚战争纪念馆列 1,680 hp/台	高空轰炸型，使用两级增压系列并配增压座舱。 ^[8]
B Mk 35	2× Merlin 113/114，1,690 hp/台	战后高空轰炸/拖靶基础型；美国空军博物馆与德·哈维兰博物馆数据相互印证。 ^{[5][6]}



图 5 蚊式在飞行中展示发动机短舱局部开启/拆除整流罩的状态（真实历史照片）。馆藏/作者：San Diego Air & Space Museum Archives，Charles Daniels Collection；

Wikimedia Commons 原始页；Flickr Commons “无已知版权限制”，Commons 标记为公有领域。

功率不能只看“Merlin”三个字。不同标号的增压级数、高度额定点、燃油和安装条件不同；博物馆发布的马力多是特定构型的代表值，不应外推为整个蚊式家族的固定功率。

主要尺寸与性能参数

三种代表改型的尺寸近似，但重量、动力、速度、升限与航程显著不同。表中数值按各发布机构的具体型号原样换算；“航程”不是任务保证值，会随载荷、油量、气象、高度与储备规则变化。

参数	FB Mk VI 战斗轰炸型	B Mk XVI 高空轰炸型	B Mk 35 战后轰炸型
主要来源	德·哈维兰博物馆 ^[4]	澳大利亚战争纪念馆 ^[8]	德·哈维兰博物馆、USAF、史密森 ^{[5][6][7]}
翼展	16.50 m	16.51 m	16.51 m
长度	约 12.3 m (同家族典型)	12.45 m	12.55 m (史密森藏机)
高度	约 3.8–4.7 m，口径随姿态/构型	未单列	3.81 m (史密森藏机)
最大/全重	10,096 kg	来源页未列	10,433 kg
发动机	2× Merlin 21, 1,460 hp/台	2× Merlin 72, 1,680 hp/台	2× Merlin 113/114, 1,690 hp/台
最大速度	608 km/h (378 mph)	来源页未列	668 km/h (415 mph)
实用升限	10,058 m (33,000 ft)	来源页未列	12,802 m (42,000 ft)
发布航程	2,985 km (1,855 mi)	来源页未列	3,211 km (1,995 mi); USAF 列 1,955 mi
最大公开载荷	约 907 kg 炸弹 (4×500 lb 的公开构型概述)	最高 1,814 kg (4,000 lb)	4,000 lb 级；具体舱体/任务构型不同
乘员	2	2	2

交叉核验结果：

- 16.51 m 翼展由德·哈维兰博物馆、澳大利亚战争纪念馆与史密森藏机数据相互印证。^{[4][5][7][8]}
- B.35 的 10,433 kg 全重和 1,690 hp/台，在德·哈维兰博物馆、USAF 技术注记与史密森藏品页一致。^{[5][6][7]}
- B.35 航程出现 1,955 与 1,995 英里两种权威发布值。本文保留差异，不强行合并；其原因可能是资料录入、油量或计算条件不同。

如何理解这些数字

- **FB Mk VI 更慢、升限更低并不等于“落后”**：它承担中低空突击，需要火炮、装甲/任务设备与外挂载荷，且采用单级增压发动机。
- **B Mk XVI/B.35 的高空性能来自系统组合**：两级增压 Merlin、增压座舱、不同机鼻/弹舱与重量状态共同决定表现。
- **机体几何高度口径容易误导**：尾轮式飞机的地面姿态、螺旋桨位置和测量基准可使“高度”写法出现差异，本文不把缺乏统一基准的数字做伪精确比较。

一个直观比较

B.35 的最大速度 415 mph (约 668 km/h) 与 42,000 ft 升限属于战后高空型代表值；把它套用到 FB Mk VI 会高估后者。FB Mk VI 的官方馆藏页给出 378 mph 和 33,000 ft，更符合其低空战斗轰炸定位。^{[4][5][6]}

数据使用边界：上述公开性能用于历史和工程认识，不构成飞行计划、维护或操作依据。每架保存机/复原机的限制由其当前适航文件决定。

主要型号与改型谱系

蚊式型号字母通常说明任务：PR（照相侦察）、B（轰炸）、F/NF（昼间/夜间战斗）、FB（战斗轰炸）、TR（鱼雷侦察/舰载）、TT（目标拖曳）。数字与发动机、座舱、雷达、机翼或任务设备组合有关。

代表型号	主要用途	设计/历史要点
PR Mk I/IV	照相侦察	无武装、依靠速度与高度；1941 年执行首批作战任务，奠定高速侦察价值。 ^[7]
B Mk IV	轻型轰炸	早期主力轰炸型；第 105 中队用于日间精确突击。 ^{[1][7]}
F Mk II / NF 系列	战斗/夜间战斗	实心机鼻与机载截获雷达等任务设备；NF.II、XII、XIII、XVII、XIX、30 等逐步发展。
FB Mk VI	战斗轰炸	最多、用途最广的改型；机鼻/腹部固定武器与内外载荷组合用于突击、反舰和“入侵者”任务。 ^[4]
B Mk IX/XVI	高空轰炸	两级增压发动机；B XVI 使用增压座舱，可适配 4,000 lb 级高容量炸弹构型。 ^{[5][8]}
PR Mk XVI/34	高空远程侦察	增压座舱与远程油量配置；英国与美国单位均使用蚊式执行照相、气象侦察。 ^{[1][6]}
Sea Mosquito TR.33	舰载鱼雷侦察	由 1944 年 FB.VI 航母试验发展，增加折叠翼、舰载着陆相关改装等。 ^[4]
B.35 / TT.35	战后轰炸/拖靶	最后一种轰炸型，战后服役；部分改装为拖靶机，延续至 1963 年。 ^{[1][5][14]}

不同生产国

- **英国**：Hatfield、Leavesden 等工厂与庞大的分包网络承担主体生产；不同工厂侧重轰炸型或战斗型装配。^{[3][7]}
- **加拿大**：生产 B.XX、FB.26 等本地型号，并使用 Packard 许可生产的 Merlin；部分飞机后来由美国、国民政府等使用。^{[6][7]}
- **澳大利亚**：本地材料和劳动力在英国供应延迟使量产较晚，RAAF 在 1944 年才接收首批本土生产机。^[7]

为什么一个平台能承担这么多任务

1. 机体基线速度高，能为新增雷达、相机、油箱或载荷“支付”一部分性能代价；
2. 双发、双人、较大的机鼻和机身内部空间，允许在不改变基本气动布局的情况下重配任务设备；
3. 木质结构与分散生产网络既提供产能，也使局部改型能够在成熟主结构上迭代；
4. Merlin 家族覆盖不同高度额定与增压方案，使同一机体能针对低空突击或高空侦察优化。

不要把“多用途”理解为同一架飞机可随时切换所有任务。不同型号的机鼻、座舱增压、雷达、发动机、弹舱/油箱、结构加强与布线都有实质差异；家族通用性主要体现在基础平台，而不是前线快速换装。

产量口径

英国皇家空军博物馆给出总产量 7,781 架；美国空军博物馆用“接近 8,000 架”概述。本文采用 7,781 作为精确口径，并把后者视为四舍五入表达。^{[6][15]}

运营、服役与代表性事件

从西欧到全球

蚊式主要服务于英国皇家空军及英联邦力量，也被美国陆军航空军用于照相/气象侦察和夜间战斗。美国在战时接收 40 架加拿大制造机并给予 F-8 侦察编号，另有 100 余架英方飞机通过反向租借方式供美方使用。^[6] 战后，法国、比利时、挪威、土耳其、捷克斯洛伐克、南斯拉夫、以色列、多米尼加共和国等也曾运营。^[7]

三个典型任务侧面

任务侧面	蚊式为何适合	公开案例
高速照相侦察	无武装减重、高空性能、较长航程、机内相机空间	1941-09-17 首次作战侦察；英美单位持续用于照相和气象侦察。 ^{[6][7]}
精确突击	双发冗余、速度高、可低空接近，弹舱/外挂可适配任务	1942 年奥斯陆突袭；1944 年亚眠监狱“杰里科行动”。 ^{[7][9]}
夜间/引导任务	可安装机载雷达或目标标示设备，速度足以伴随不同轰炸任务	夜间战斗、Pathfinder 与 Light Night Striking Force 任务。 ^{[1][5]}

“杰里科行动”：战术效果与人员代价必须同时看

1944 年 2 月 18 日，蚊式在恶劣天气下以低空方式攻击亚眠监狱，目标是协助法国抵抗人员和政治犯逃脱。英国皇家空军博物馆记载围墙被炸开、258 人逃出；同时 102 名囚犯死亡，2 架蚊式被击落，行动指挥官 Percy Pickard 与导航员 John Broadley 阵亡。^{[9][10]} 这既体现了飞机的精确突击能力，也提醒读者：所谓“代表性事件”不能省略平民/囚犯伤亡与作战人员损失。

高出动率与损失风险

史密森记载 B Mk IX 编号 LR503 在第 109、105 中队累计完成 213 次作战任务，被视为完成任务数极高的盟军飞机之一；但它在欧洲胜利日后两天、1945-05-10 于加拿大友好访问期间坠毁。^[7] 这一经历说明平台的高性能和高使用率并不消除训练、展示、机械或环境等全寿命风险。

战后退役与保存

B.35 战后继续作为轰炸机使用至 1954 年初，随后部分改为 TT.35。RAF Museum 的 TA639 档案显示，其最后一次飞行行为 1965-10-03；1966 年胶接接头检查发现恶化后永久停飞，成为木质结构长期保存难题的直接案例。^[14]

事件资料边界：战时行动的目标、伤亡和“成功”评价在不同历史研究中可能存在争议。本文只采用博物馆/档案公开结论，并避免提供可操作的战术或武器使用细节。

今天的状态

蚊式早已退出军事现役，但多架被博物馆保存，少数复原机具备飞行能力。德·哈维兰博物馆保存三架蚊式，包括原型 W4050；其意义不仅是“名机展示”，也是研究木质航空结构、战时分散制造与修复方法的重要实物。^[3]

优势、局限与趣味知识

优势与局限对照

优势	局限
低阻外形、双 Merlin 与轻质结构形成优异速度/高度潜力	高性能高度依赖发动机型号、增压系统、载荷与维护状态
木质主结构节省战略铝材，并调用家具/木工产业产能	胶接、木材含水率、密封与制造环境的一致性要求高
基础平台空间与性能余量支持轰炸、侦察、夜战等多种改型	多用途家族不等于单机快速换装；改型间结构和系统差别实质性
双人双发，在远程任务中兼顾导航分工与一定动力冗余	驾驶舱紧凑、任务工作负荷高；失去一台发动机仍能极具挑战
速度优先思路降低早期无武装型对防御炮塔的依赖	低空突击仍暴露于防空火力、地形和天气风险

五条工程启示

- 系统减重比局部堆性能更重要：**取消炮塔、减少乘员、光顺表面与高功率发动机共同作用，不能只归功于“木头”。
- 替代材料需要完整工艺链：**材料可得性只是起点，模具、胶黏剂、湿度控制、熟练工、检验和维修标准同样重要。
- 平台余量带来改型生命力：**高基线性能使新增任务设备后仍保有可用性能。
- 环境适应性是隐藏约束：**热带湿度与胶接老化暴露出木质结构的维护边界；FB.VI 馆藏页也明确提到远东环境中的木材/胶问题。^[4]
- 权威数据也必须看型号：**同一博物馆给出的 FB.VI 与 B.35 最大速度相差 37 mph，原因是任务、动力与构型不同，不应“择高而用”。^{[4][5]}

趣味知识

- 原型机仍在出生地：**W4050 是极少数保存至今的二战英国飞机原型机，现位于 Salisbury Hall 的德·哈维兰飞机博物馆。^{[2][3]}
- 一个机翼用了数万枚小螺钉：**史密森记载蚊式机翼约使用 30,000 枚小型黄铜木螺钉加强胶接，机身和尾翼另约 20,000 枚。^[7]
- 散热器藏在机翼里：**翼前缘进气让冷却系统更流线，也把此前民用高速机经验带入军机。^[7]
- 舰载试验的先驱：**1944 年以 FB.VI 进行的试验完成英国双发飞机首次航母甲板着陆，并推动 Sea Mosquito TR.33。^[4]
- “木制奇迹”不是官方型号：**它是概括材料与性能反差的绰号；正式名称仍是 de Havilland DH.98 Mosquito。

最值得记住的不是单一最高速度，而是设计逻辑：当资源、任务和技术边界相互冲突时，蚊式通过明确优先级——速度、低阻、双发和可制造性——把看似“非主流”的木质方案变成高效平台。

保存与复原的现实

今天看到的飞行复原机可能使用新造木质结构、现代胶黏剂、替换设备或特定运行限制；静态馆藏也可能按某一历史涂装复原，并不意味着其当前外观与出厂构型完全一致。因此，照片可用于识别总体布局和保存状态，但精确结构研究仍应查阅对应序列号档案和经批准的技术资料。

参考资料与图片许可

主要参考资料（可点击）

- [1] RAF Museum, *de Havilland Mosquito B35* (设计理念、105 中队、战后服役)。
- [2] RAF Museum, *World War II —de Havilland* (研制背景、首飞与服役)。
- [3] de Havilland Aircraft Museum, *Company History / About Us* (Salisbury Hall、分散生产、W4050)。
- [4] de Havilland Aircraft Museum, *DH98 Mosquito FB Mk.VI* (型号定位、动力与性能)。
- [5] de Havilland Aircraft Museum, *DH98 Mosquito B.Mk.35* (高空型特征、动力与性能)。
- [6] National Museum of the U.S. Air Force, *De Havilland DH 98 Mosquito* (产量概述、美国使用、技术注记)。
- [7] Smithsonian National Air and Space Museum, *De Havilland DH-98 B/TT Mk.35 Mosquito* (设计、结构、生产、运营与藏机尺寸)。
- [8] Australian War Memorial, *Striking by Night —de Havilland Mosquito* (B Mk XVI 尺寸、动力与载荷)。
- [9] RAF Museum, *Prison Busting —Operation Jericho* (任务背景、逃脱与伤亡)。
- [10] RAF Museum, *British Military Aviation in 1944* (参与中队、飞机与人员损失)。
- [11] RAF Museum, *Rolls-Royce Merlin 28* (Merlin 家族发展与适用机型)。
- [12] Smithsonian NASM, *Rolls-Royce Merlin R.M.14S.M. Mk 100* (V-12、排量、增压与高空系列)。
- [13] RAF Museum, *Moving the Mosquito* (W4050 保存、Salisbury Hall 与木质结构背景)。
- [14] RAF Museum, *Individual History: Mosquito B.35 TA639* (拖靶、最后飞行、胶接检查与停飞)。
- [15] RAF Museum, *The Wooden Wonder of the RAF* (7,781 架总产量与保存概述)。

图片来源与许可清单

图	内容	作者/摄影者	原始来源与许可状态
1	A52-1054 飞行全景	Pjsime	Commons 原始页；CC BY-SA 4.0；仅等比缩放。
2	原型机 W4050，1940	英国皇家空军；摄影者不详	Commons 原始页；英国政府作品，Crown Copyright 已届满，公有领域；仅等比缩放。
4	蚊式驾驶舱	美国空军；具体摄影者未列	Commons 原始页；美国联邦政府作品，Public Domain Mark 1.0；仅等比缩放。
5	飞行中可见发动机短舱细节	San Diego Air & Space Museum Archives / Charles Daniels Collection	Commons 原始页；无已知版权限制，Commons 标记公有领域；仅等比缩放。

资料方法：优先使用制造商遗产博物馆、军方博物馆、国家博物馆与战争纪念机构；关键尺寸、动力、速度和时间节点尽量交叉核验。不同权威资料出现差异时保留原始值并解释口径，不以平均数掩盖差异。所有外部链接均写入 PDF。

版权与使用说明

本报告正文为公开资料的中文整理；自制布局示意不按比例。四张真实照片均已逐张目视检查，确认清晰、与蚊式相关且许可状态可追溯。CC BY-SA 图片继续保留作者、来源、许可链接和修改说明；公有领域/无已知限制图片仍保留来源与馆藏归属，以便追溯。

—本期资料卡完—

生成日期：2026-07-15 | 文件名：aircraft-profile-de-Havilland-Mosquito-2026-07-15.pdf